

数学基础

一、用逻辑符号形式化下列语句 (每小题 2 分, 共 4 分)

1. 答: 设 $W(x)$: x 是事情; $M(y)$: y 是机器; $C(x,y)$: x 能由 y 来完成。原句可形式化为以下两种形式之一:

$$(1) \neg \forall x \exists y (W(x) \wedge M(y) \rightarrow C(x, y))$$

$$(2) \exists x \forall y (W(x) \wedge M(y) \wedge \neg C(x, y))$$

2. 答: 设 $P(x)$: x 是素数; $E(x)$: x 是偶数, $T(x,y)$: $x=y$;

则原句可形式化为以下两种形式之一:

$$(1) \exists x (P(x) \wedge E(x) \wedge \forall y (P(y) \wedge E(y) \rightarrow T(x, y)))$$

(2) 或直接设: $P(x)$: x 是偶素数, $T(x,y)$: $x=y$; 则原句可形式化为: $\exists x (P(x) \wedge \forall y (P(y) \rightarrow T(x, y)))$

二、填空题 (前两小题每题 2 分, 最后一小题 3 分, 共 7 分)

1. $2 \cdot 5! \cdot 5!$

2. $n-1$

3. $M = \frac{1}{4}(2^4 + 2^2 + 2 + 2) = 6$

三、解答题 (前两小题每题 5 分, 第 3 小题 7 分, 第 4 小题 6 分, 共 23 分)

1. 解: 设所求的个数为 x , 则由 2 个 0、3 个 2 和 3 个 5 构成的首项为 2 的八位数有 $\frac{(2+2+3)!}{2!2!3!} = 210$ 。则由 2 个 0、3 个 2 和 3 个 5 构成的首项为 5 的八位数也有 $\frac{(2+2+3)!}{2!2!3!} = 210$ 。因此由加法原则得 $x = 210 + 210 = 420$

2. 解: 设 G 中有 x 个度为 3 的顶点, 则 G 中有 $14-6-x=8-x$ 个度为 5 的顶点。由于顶点度数之和等于边数的两倍得 $3x+4 \times 6+5 \times (8-x) = 2 \times 27$ 即 $x = 5$ 。故 G 中有 5 个度为 3 的顶点, 3 个度为 5 的顶点。

3. 解: 令书柜 1, 2, 3, 4 的书数分别为 a, b, c, d 。则 $a+b+c+d = 200$ 。

$$a, b, c, d = 20, 40, 60, 80, 100$$

令

$$A = a / 20$$

$$B = b / 20$$

$$C = c / 20$$

$$D = d / 20$$

因此

$$A + B + C + D = 10, \text{ 则 } A, B, C, D = 1, 2, 3, 4, 5$$

生成函数为

$$G(y) = (y + y^2 + y^3 + y^4 + y^5)^4, \quad G(y) \text{ 的系数为 } 68.$$

4. 解: (1) A 上的偏序关系有 3 个:

$$R_1 = I_A = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle \};$$

$$R_2 = I_A \cup \{ \langle a, b \rangle \};$$

$$R_3 = I_A \cup \{ \langle b, a \rangle \};$$

(2) A 上的函数共有 4 个:

$$f_1 = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, a \rangle \};$$

$$f_2 = I_A = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle \};$$

$$f_3 = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle \};$$

$$f_4 = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, b \rangle \}$$

其中 f_2, f_3 是双射函数。

证明: 先证 $A \cap B = A \Rightarrow A \subseteq B$

若 $A \cap B = A$, 则: $\forall x, x \in A$

$$\Leftrightarrow x \in A \cap B \quad (A \cap B = A)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \quad (\text{集合交定义})$$

$$\Leftrightarrow x \in B \quad (\text{命题逻辑化简律})$$

从而有 $A \cap B = A \Rightarrow A \subseteq B$ 。

再证 $A \subseteq B \Rightarrow A \cap B = A$ 利用反证法, 假设 $A \subseteq B$, 但 $A \cap B \neq A$, 则必存在元素 e , $e \in A$, 但 e 不属于 $A \cap B$ 。即 $e \in A \wedge e \notin B$, 而由 $A \subseteq B$ 知, $e \in A$ 必有 $e \in B$, 则 $e \in A$ 必有 $e \in A \cap B$, 所以假设不成立。

(2) 假设 $A \subseteq B$, 但 $A \cap B \neq A$, 则存在元素 $e \in A \cap B$, 但 e 不属于 A 。

由 $e \in A \cap B$, 则有 $e \in A \wedge e \in B$, 同样与假设矛盾。

综合上述, 有 $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$ 成立

计算机网络

1. C

2. C

解析: 曼彻斯特编码是将每一个码元再分成两个相等的间隔。码元 1 是在前一个间隔为高电平而后一个间隔为低电平。码元 0 则正好相反, 从低电平变到高电平。这种编码的好处是可以保证在每一个码元的正中间出现一次电平的转换, 这对接收端的提取位同步信号是非常有利的。缺点是它所占的频带宽度比原始的基带信号增加了一倍。

3. B

4. D

5. D

解: (前提, 理论上, 当前主机路由器 arp 表中都没有下一跳路由器 MAC) 共需 5 次, 主机 A 先通过 arp 得到第一个路由器的 MAC, 之后每一个路由器转发前都通过 ARP 得到下一跳路由器的 MAC, 最后一条路由器将 IP 包发给 B 前仍要通过 ARP 得到 B 的 MAC, 共 5 次。

6. C

解析: $224 = 111100000$ 网络 ID=10.224.0.0 下一个子网 ID=10.240.0.0
 $240 = 111110000$

7. B

8. A

9. D 解: 慢启动, 是传输控制协议使用的一种拥塞控制机制。慢启动也叫做指数增长期。慢启动是指每次 TCP 接收窗口收到确认时都会增长。发送方开始时发送一个报文段, 然后等待 ACK。当收到该 ACK 时, 拥塞窗口从 1 增加为 2, 即可以发送两个报文段。当收到这两个报文段的 ACK 时, 拥塞窗口就增加为 4, 故第 3 次后为 $2^3=8$, 指数增加关系。

10. B

二、名词解释 (每小题 3 分, 共 6 分)

1. 答: 子网掩码是 IP 网络的重要属性, 由 32 位的位模式组成 (包括一串 1 和跟随的一串 0); 其中 1 对应 IP 地址中的网络号部分; 0 对应 IP 地址中的主机号部分。

2. 答：一定时间内，对网络中某种资源的需求超出了该资源的可用部分，造成网络性能变坏；整个网络的吞吐量随输入负载增加而下降。

三、问答和计算题（本大题共 4 小题，共 14 分）

1. 答：数据链路层 数据帧处理、接收和发送； 以太网协议：CSMA/CD/。
2. 答：发送一个分组后设置超时计时器，超时重传；对数据分组和确认分组进行编号；缓存已发送的分组副本。
3. 答：单向传播时延： $(150 \times 10^3) / (2 \times 10^8) = 75 \times 10^{-5} \text{s} = 0.75 \text{ ms}$

往返传播时延 $\text{RTT} = 1.5 \text{ ms}$

分组的传输时延 $= 1500 / 10^9 = 1.5 \times 10^{-6} \text{s} = 1.5 \mu\text{s}$

4 答：

表 1 路由器 B 的原路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
N1	0	直接连接
N2	7	C
N3	3	F

表 2 路由器 C 广播的路由信息

目的网络	距离
N1	4
N2	2
N3	3
N4	6

目的网络	距离	下一跳路由器
N1	0	直接连接
N2	3	C
N3	3	F
N4	7	C

软件工程

一、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1.A

2.B

3.D

4.C

解: 语句覆盖--判定覆盖--条件覆盖--判定/条件覆盖--条件组合覆盖--路径覆盖(由弱到强)

5.A

解: 泛化: 继承或实现关系

二、判断题 (每小题 1 分, 共 5 分。如果正确, 用“√”表示, 否则, 用“×”表示)

1. × 解: 正确性指软件产品达到预期功能的程度。(满足用户需求)
2. × 解: 模块间通过参数传递基本类型的数据, 模块间的这种耦合称为数据耦合。
3. × 解: 活动相同 (需求、分析、设计、编码等); 区别: 增量模型--产生结果给客户使用; 演化模型--多次迭代, 产生结果给测试。
4. √ 解: ISO9001 证实企业设计和生产合格产品的过程控制能力; (需求方要求供方提供) ISO9002 证实企业生产合格产品的过程控制能力; (需求方要求供方提供) ISO9003 证实企业对成品实施检验或试验的能力。(需求方要求供方提供) 三种模式逐次包容: ISO9001 规定 20 项, 比 ISO9002 多 1 项, 比 ISO9003 多 4 项。都是外部质量保证模式和认证的依据。ISO9004 为准备建立和实施质量体系的企业提供指南。为企业持续改进质量体系提供指南。不能作为认证依据。
(供方内部)
5. √

三、问答题 (每小题 4 分, 共 12 分)

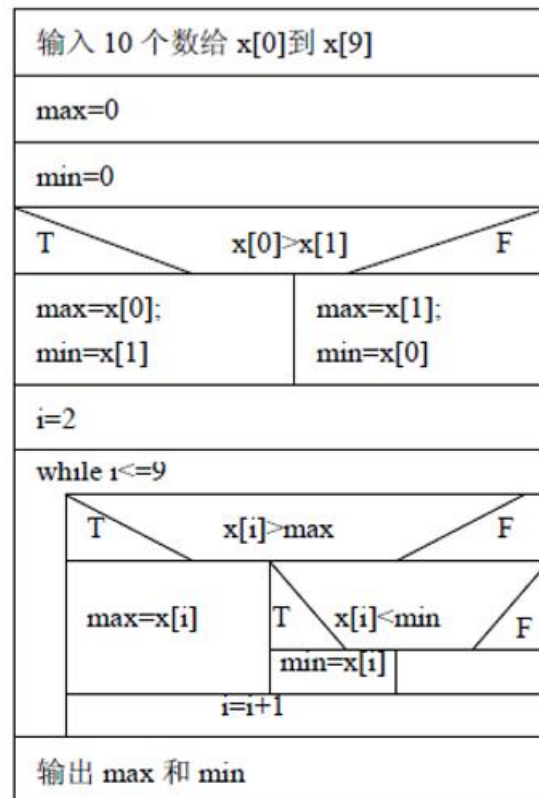
1. 答: 模块内聚是模块内各处理成分之间的相互关联。作为模块化度量指标之一, 它是指导人们进行模块结构设计的重要概念。模块内聚可分为:
 - (1) 偶然内聚: 即一个模块内各成分之间毫无关系, 则称为偶然内聚。
 - (2) 逻辑内聚: 即把几个逻辑上相关的功能放在一个模块中, 则称为逻辑内聚。
 - (3) 时间内聚: 即如果一个模块完成的功能必须在同一时间内执行, 则称为时间内聚。
 - (4) 过程内聚: 即如果一个模块内部的处理成分相关, 且这些处理成分必须以特定的次序执行, 则称为过程内聚。
 - (5) 通信内聚: 即如果一个模块的所有成分都操作同一数据集或生成同一数据

集，则称为通信内聚。

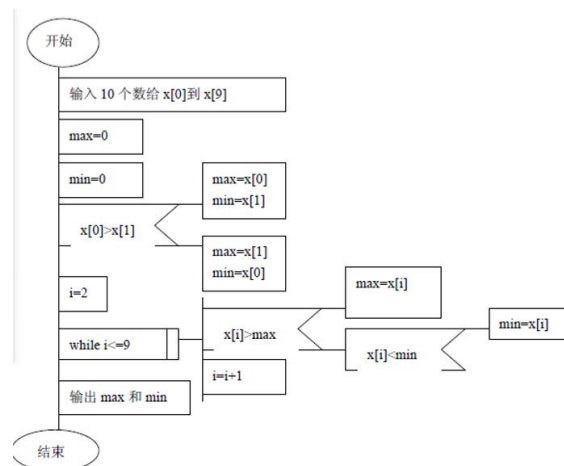
(6) 顺序内聚：即如果一个模块的各个处理成分和同一功能相关，且一个成分的输出作为另一成分的输入，则称为顺序内聚。

(7) 功能内聚：即模块的所有成分对于完成单一功能都是基本的，则称为功能内聚。

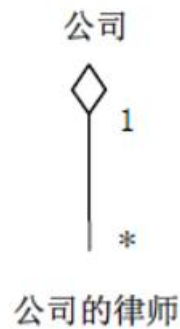
2.答：(1) 对应的 N-S 图如下所示



(2) 对应的 PAD 图如下所示：



3. 解：如果对象 a 是对象 b 的一个组成部分,对象 b 为对象 a 的整体对象,对象 a 为对象 b 的部分对象,对象 b 和对象 a 的关系称作“整体-部分结构关系”。



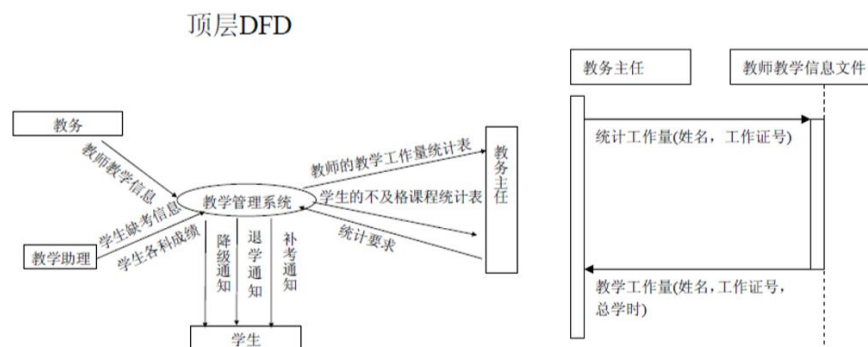
例1



例2

四、建模题（共 8 分）

答：1.系统的顶层 DFD 如下图：



2. 数据字典:

教师教学信息=姓名+工作证号+{授课单};

授课单 = 课程名+学时+上课地点+上课时间

学生缺考信息=姓名+学号+{课程名+缺考原因};

学生各科成绩=姓名+学号+{课程成绩单}

课程成绩单 = 课程名 + 成绩

统计要求 = 教师的教学工作量统计|学生的不及格课程统计

教师的教学工作量统计表 = {教师的教学工作量}

教师的教学工作量 = 姓名+工作证号+总学时

学生的不及格课程统计表 = {姓名 + 学号 + {不及格成绩表}}

不及格成绩表 = 不及格课程名+成绩

补考通知 = 姓名 + 学号 + {补考情况}

补考情况 = 不及格课程名+成绩+补考时间+补考地点

降级通知 = 姓名 + 学号 退学通知 = 姓名 + 学号

3. 以下针对“统计教学工作量”这一交互，给出其顺序图：其中，对象“教务主任”是界面对象，它调用对象“教师教学信息文件”，实现统计教师教学工作量情况。